1.2 编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

程序代码

```
s = input("请输入姓名：")
names = s.split(" ")                        #用" "切分字符串，split 函数切分，names 为列表
n = len(names)                              #统计列表长度，len()函数
m = input("请输入查找姓名：")
for i in names:                             #遍历列表。分两种情况：m 在 names 之内与 names 之外
    if i ==m:
        print('列表中存在！')
    else:
        n = n-1                             #根据 n 值判断 m 是否在 names 列表内。
        if n==0:                            #若 m 不在 names 之内，n 值为 0
            print('列表中不存在！')
```

```
In [1]: runfile('C:/Users/HuaZi/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/HuaZi/.spyder-py3')
请输入姓名：张三 李四 王五
请输入查找姓名：张三
列表中存在!

In [2]: runfile('C:/Users/HuaZi/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/HuaZi/.spyder-py3')
请输入姓名：张三 李四 王五
请输入查找姓名：赵六
列表中不存在!

In [3]:
```

2.1 "大润发"、"沃尔玛"、"好德"和"农工商"四 个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

(1)创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；

(2)创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；

(3)选择"大润发"的苹果和"好德"的香蕉，并将价格增加 1 元；

(4) "农工商"水果大减价，所有水果价格减少 2 元；

(5)统计四个超市苹果和芒果的销售均价；

(6)找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

程序代码

```
#1
import numpy as np
names = np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])     #names 作为二维数组的行索引
fruits = np.array(['苹果','香蕉','橘子','芒果'])       #fruits 作为二维数组的列索引

#2
price = np.random.randint(4,101,size = (4,4))
print('超市水果价格为:')     #采用 random 模块的 randint（）函数，生成 4~100 的随机整数
```

```
print(price)

#3
a = price[(names == '大润发')|(names =='好德'),(fruits == '苹果')|(fruits == '香蕉')]+1
print('增价后价格为:')
print(a)

#4
b= price[names == '农工商']-2
print('降价后价格为:')
print(b)

#5
c = price[: ,(fruits =='苹果')|(fruits =='芒果')].mean(axis = 0)
print('均价为:')                    #axis = 0,按列处理。axis = 1，按行处理。
print(c)

#6
d = price[: ,fruits =='橘子'].argmax()          #argmax（）求最大值的索引
print('桔子价格最贵的超市为'+names[d])
```

```
In [1]: runfile('C:/Users/HuaZi/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/HuaZi/.spyder-py3')
超市水果价格为:
[[68 71 37 76]
 [60 26 72 89]
 [62 46 68 18]
 [ 6 77 74 54]]
增价后价格为:
[69 47]
降价后价格为:
[[ 4 75 72 52]]
均价为:
[49.   59.25]
桔子价格最贵的超市为农工商
```

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

1）从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
2）查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
3）计算不同性别储户收入的均值和方差。
4）统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
5）将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
6）分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

程序代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
#1
```

bankpep_data = pd.read_csv('E:/bankpep.csv')

#2
#求储户总数
print(bankpep_data.count())
#求不同区域的储户数
print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())

#3
#计算不同性别储户收入的均值和方差。
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income':['mean','var']}))

#4
#统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
print(bankpep_data.groupby(['sex','region'])['pep'].count())

#5
#将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
bankpep_data[['save_act','pep']] = np.where(bankpep_data[['save_act','pep']] =='YES',1,0)
print(bankpep_data)

#6
print(bankpep_data[['income','save_act','pep']].corr().round(2))　　#保留两位小数

```
Python 3.11.4 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Jul  5 2023, 13:38:37) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 8.12.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]: runfile('C:/Users/HuaZi/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/HuaZi/.spyder-py3')
id             600
age            600
sex            600
region         600
income         600
married        600
children       600
car            600
save_act       600
current_act    600
mortgage       600
pep            600
dtype: int64
region
INNER_CITY    269
RURAL          96
SUBURBAN       62
```

```
TOWN          173
Name: id, dtype: int64
              income
                mean           var
sex
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08
MALE    27216.694200  1.633458e+08
sex     region
FEMALE  INNER_CITY    131
        RURAL          47
        SUBURBAN       30
        TOWN           92
MALE    INNER_CITY    138
        RURAL          49
        SUBURBAN       32
        TOWN           81
Name: pep, dtype: int64
        id  age     sex      region  ...  save_act current_act  mortgage pep
0  ID12101   48  FEMALE  INNER_CITY  ...         0          NO        NO   1
1  ID12102   40    MALE        TOWN  ...         0         YES       YES   0
2  ID12103   51  FEMALE  INNER_CITY  ...         1         YES        NO   0
3  ID12104   23  FEMALE        TOWN  ...         0         YES        NO   0
4  ID12105   57  FEMALE       RURAL  ...         1          NO        NO   0
```

```
..     ...   ...     ...         ...   ...         ...         ...         ...   ..
595  ID12696   61  FEMALE  INNER_CITY  ...           1         YES         YES    0
596  ID12697   30  FEMALE  INNER_CITY  ...           1         YES          NO    0
597  ID12698   31  FEMALE        TOWN  ...           1          NO          NO    1
598  ID12699   29    MALE  INNER_CITY  ...           1          NO         YES    0
599  ID12700   38    MALE        TOWN  ...           0         YES         YES    1

[600 rows x 12 columns]
          income  save_act   pep
income      1.00      0.27  0.22
save_act    0.27      1.00 -0.07
pep         0.22     -0.07  1.00
```

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息，请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

data = pd.read_csv('E:/bankpep.csv')

1.客户年龄分布的直方图和密度图

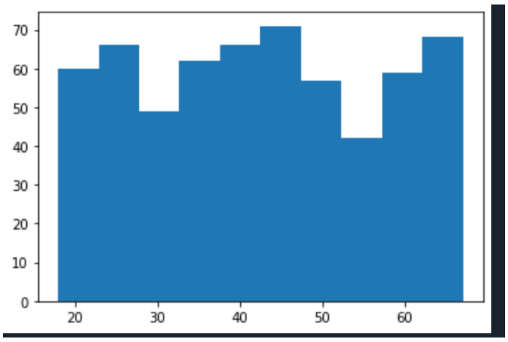
data['age'].plot(kind = 'hist',bins = 10,normed = True,title = 'Customer Age')

data['age'].plot(kind = 'kde',style = 'k-')

plt.xlabel('Age')

plt.ylabel('Density')

plt.show()



2.客户年龄和收入关系的散点图

plt.figure(figsize = (10,6))　　　　#更改图片大小与背景

plt.scatter(data['age'],data['income'],marker = 's',s = 10)　　#s 设置点大小

plt.grid()

plt.title('Customer Income')

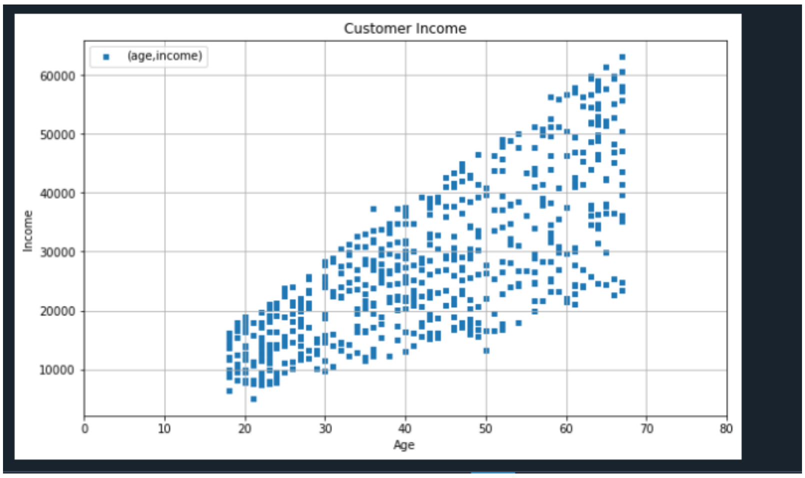
plt.xlabel('Age')

plt.ylabel('Income')

plt.xlim([0,80])

plt.legend(('(age,income)',))　　　　#加“，”使图例显示完整

plt.show()

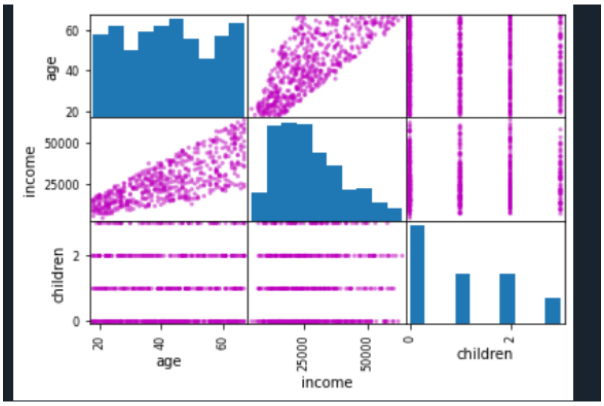


3.绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图

#3

pd.plotting.scatter_matrix(data[['age','income','children']],c = 'm')　　#c 用来设置颜色：m 为红紫色

plt.show()



4.按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差

import numpy as np

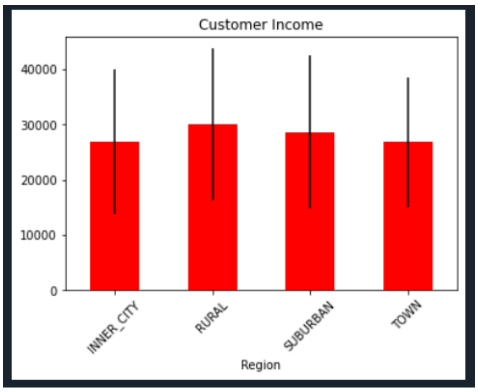
mean = data.groupby(['region']).agg({'income':np.mean})

std = data.groupby(['region']).agg({'income':np.std})

mean.plot(kind = 'bar',yerr = std ,rot = 45,title = 'Customer Income',legend = False,color = 'r')

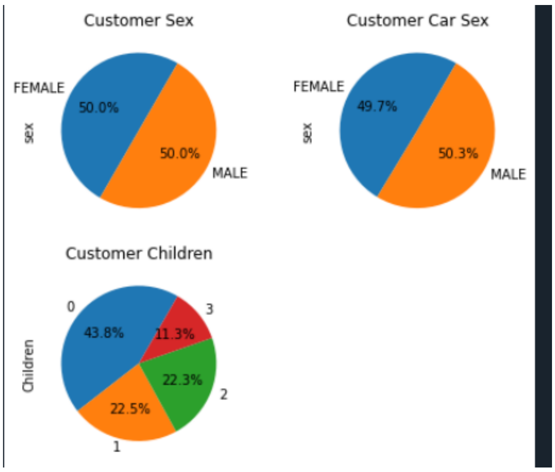
plt.xlabel('Region')

plt.show()



5）多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图

```
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] =='YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7,6))
fig.add_subplot(221)      #221 可加可不加逗号
plt.pie(x = sex_data,labels = sex_data.index,startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.title('Customer Sex')
plt.ylabel('sex')
fig.add_subplot(222)
plt.pie(x = car_data,labels = sex_data.index,startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.title('Customer Car Sex')
plt.ylabel('sex')
fig.add_subplot(223)
plt.pie(x = children_data,labels = children_data.index,startangle = 60,autopct = '%1.1f%%')
plt.title('Customer Children')
plt.ylabel('Children')
plt.show()
```



6）各性别收入的箱须图

```
data[['income','sex']].boxplot(by = 'sex',figsize = (6,6)) #by 为用于分组的列名
plt.show()
```